

Урок 7 — Циклы: повторение без копирования

База · 45 минут · нужен Урок 6

Сто приседаний

Тренер говорит: «Сделай 100 приседаний». Он же не повторяет слово «присядь» сто раз подряд! Он говорит один раз — и добавляет, СКОЛЬКО повторить. В программировании такая конструкция называется циклом. Захотели 5 вспышек подряд? Можно скопировать команды мигания пять раз — но представьте, что вспышек нужно 50. А потом вы решили сделать их короче... и меняете 50 чисел. Нет уж. Цикл записывает повторение ОДИН раз.

Анатомия цикла for

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    // команды, которые повторятся 5 раз  
}
```

Внутри круглых скобок — три части, разделённые точками с запятой. Это как инструктаж тренера перед упражнением:

`int i = 0;` — «заведи счётчик повторений и начни с нуля». Это обычная переменная-коробочка, просто короткоживущая. `i < 5;` — «повторяй, ПОКА счётчик меньше пяти» (это условие — прямо как в `if`!). `i++` — «после каждого повторения увеличь счётчик на один» (`i++` — это сокращение от `i = i + 1`, программисты обожают сокращения).

Итого: `i` пробегает значения 0, 1, 2, 3, 4 — пять повторений. Почему с нуля, а не с единицы? Традиция программистов: счёт с нуля. Скоро вы увидите, что светодиоды в ленте тоже нумеруются с нуля — и всё сойдётся.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Тренер со свистком и табличкой «for (i = 0; i < 5; i++)», рядом спортсмен приседает, на табло счётчик: 0, 1, 2, 3, 4 — готово!

Практика: серия вспышек

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    for (int i = 0; i < 5; i++) {  
        digitalWrite(13, HIGH);  
        delay(100);  
        digitalWrite(13, LOW);  
        delay(100);  
    }  
}
```

```
}  
  delay(2000);  
}
```

Загрузите: пять быстрых вспышек — пауза две секунды — и снова. Обратите внимание, как цикл `for` живёт ВНУТРИ вечного круга `loop`: `loop` крутится бесконечно, а `for` внутри него отрабатывает свои пять повторений и отдаёт ход дальше.

Счётчик `i` можно использовать!

Внутри цикла `i` — обычное число, и его можно подставлять в команды. Например, `delay(100 + i * 100);` даст паузы 100, 200, 300, 400, 500 — вспышки будут замедляться с каждым повторением. Этот приём — счётчик в деле — станет нашим главным оружием в эффектах для светодиодной ленты.

★ Задания

Задание 1. Сделайте серию из 10 вспышек и увеличьте паузу между сериями до 3 секунд.

Задание 2. «Разгон»: используя `i` внутри `delay`, сделайте серию, где каждая вспышка КОРОЧЕ предыдущей (начните с `delay(300 - i * 25)` при 10 вспышках).

Задание 3 ★. Два цикла подряд: серия из 3 медленных вспышек (по 400 мс), затем серия из 6 быстрых (по 80 мс), затем пауза. Получился настоящий световой узор!

Задание 4 ★★. Цикл в цикле: внешний `for` повторяет 3 раза внутренний `for` из 2 вспышек, между внутренними сериями пауза 500. Прежде чем загружать — предскажите на бумаге, сколько всего будет вспышек.

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=1,2,1,2,2,2
?Для_чего_нужен_цикл_for?
*Чтобы_повторить_кусоч_кода_нужное_число_раз,_не_копируя_его
*Чтобы_удалить_код
*Чтобы_код_выполнялся_медленнее
!Сто_приседаний_не_пишут_ста_строчками._for_повторяет_блок_сам_—_сколько_скажете.
?Сколько_раз_выполнится_for_(int_i=_0;_i<_10;_i++)_{...}_?
*9
*10
*11
!i_пройдёт_значения_0,_1,_2,..._9_—_это_ровно_10_повторов._При_i_равном_10_условие_i<_10_
~уже_ложно.
?Из_каких_трёх_частей_состоит_заголовок_for?
*Старт;_условие_продолжения;_шаг
*Начало;_середина;_конец
*if;_else;_delay
!int_i=_0_—_старт,_i<_10_—_«повторять_пока_верно»,_i++_—_что_делать_со_счётчиком_после
~_каждого_повтора.
?Что_делает_i++_?
*Удаляет_i
*Увеличивает_i_на_1
*Умножает_i_на_2
!i++_—_короткая_запись_«i=i+_1». _После_каждого_повтора_счётчик_подрастает_на_единицу.
?Можно_ли_использовать_счётчик_i_внутри_цикла?
*Нет,_он_секретный
*Да_—_это_обычная_переменная_с_номером_текущего_повтора
*Только_по_воскресеньям
!i_—_рабочая_лошадка_цикла:_печатать_номера,_менять_яркость,_выбирать_светодиод_в_ленте_
~_всё_через_i.
?Сколько_раз_выполнится_цикл,_если_написать_i<=_5_при_старте_с_0?
*5
*6
*Бесконечно
!i_пройдёт_0,_1,_2,_3,_4,_5_—_шесть_значений:_<=_включает_и_само_число_5._Будьте_внимате
~льны_с_границами!
```